مديرية التربية لولاية تلمسان — ثانوية : الشهيدة ربيعي فطيمة

المستوى : 2 تقني رياضي — المدة : 02 ساعة

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين 01 : في كل مما يلي توجد إجابة واحدة صحيحة عينها مع التبرير .

1) نعتبر الدالتان f و g بحيث : $f(x)=\sqrt{x^2-4x+4}$ و $g(x)=x-2$. الدالتان f و g :

أ) متساويتان ب) غير متساويتان

2) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[-2;4]$ بـ : $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3}$

أ) f دالة زوجية ب) f دالة فردية جـ) f لازوجية ولا فردية

3) مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة : $\sqrt{x^2-4}=x+1$ هي :

أ) $S=\{-1\}$ ب) $S=[2;+\infty[$ جـ) $S=\phi$

4) إذا كانت $y=3$ هي معادلة لمماس منحني دالة f عند النقطة $A(0\ ;\ 3)$ فإن :

أ) $f'(0)=2$ ب) $f'(0)=0$ جـ) $f'(0)=3$

التمرين 02 :

I. لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=mx^2+2x-3$. حيث m و سيط حقيقي وليكن (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الي المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1) عين قيم m حتى يقطع المنحنى (C_f) حامل محور الفواصل في نقطتين متمايزتين .

نضع : $m=1$

2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x)=(x+1)^2-4$.

3) فكك الدالة f الى مركب دالتين مرجعيتين يطلب تعيينهما , ثم استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$.

4) بين أن المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ محور تناظر ل (C_f).

5) أنشئ (C_f) انطلاقا من تمثيل بياني لدالة مرجعية يطلب تعيينها .

II. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=x^2-2|x|-3$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1) بين أن g دالة زوجية.

2) اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه.

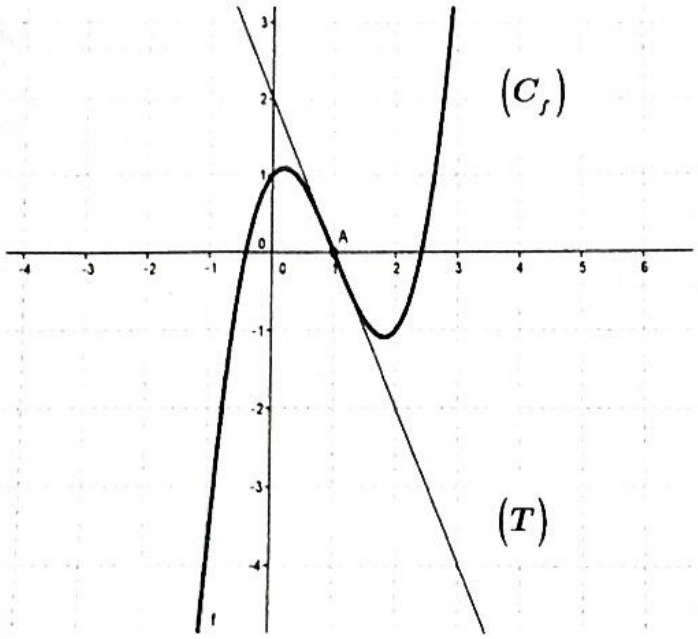
www.dzexams.com

التمرين 03 :

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ $\left(C_f\right)$ المنحنى الممثل للدالة f

المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x^3+bx^2+x+c$ حيث b و c عددان حقيقيان

(انظر الشكل المقابل) $\left(T\right)$ مماس لـ $\left(C_f\right)$ عند النقطة $A\left(1;0\right)$.



I. بقراءة بيانية

1) عين $f(0)$ و $f'\left(1\right)$.

2) أكتب معادلة المماس $\left(T\right)$.

3) باستعمال المعطيات السابقة تحقق أن $b=-3$ و $c=1$

II. نعتبر الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x^3-3x^2+x+1$

1) عين الأعداد الحقيقية β , α بحيث من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f(x)=(x-1)(x^2+\alpha x+\beta)$

2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$.

3) استنتج مجموعة فواصل نقاط المنحى $\left(C_f\right)$ الواقعة فوق محور الفواصل.

بالتوفيق

www.dzexams.com

الأستاذ: بوقمبر علاء

تصحيح الاختبار (4)

1- لدينا: $g(x) = x - 2$

$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$

$D_g = \mathbb{R}$ $\qquad$ $D_f = \mathbb{R}$

D_f و D_g ومن أجل كل عدد حقيقي $f+g$ ومنه الدالتان f و g غير متساويتين

2- f معرفة على المجال $[-2;4]$ بـ $f(x) = \frac{1}{x^2+3}$ لهذا $D = [-2;4]$ غير متناظر بالنسبة للصفر وعند الدالة f ليست زوجية وليست فردية.

3- مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة $\begin{cases} D = \{x / x^2 - 4 > 0 \quad x + 1 \geq 0\} \\ \text{مجموعة تعريف المعادلة} \end{cases}$

$D = \{x / x \in]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[\cap [-1; +\infty[\}$

$D = \{[2; +\infty[$

$\sqrt{x^2 - 4} = x + 1$ تكافئ

$(\sqrt{x^2-4})^2 = (x+1)$

تكافئ $2x + 5 = 0$ ومنه $x = \frac{-5}{2}$ وعليه $x \notin D$ $\quad S = \emptyset$

4- $y = 3$ وهي معادلة المماس منحنى دالة f عند النقطة $A(0;3)$ فإن $f'(0) = 0$ وأن المستقيم ذو المعادلة $y = 3$ يوازي محور الفواصل يكون معامل توجيهه معدوم.

التمرين الثاني:

1- تعيين قيم m المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين متمايزتين: المعادلة $mx^2 + 2x - 3 = 0$ تقبل حلان متمايزان أي $\Delta > 0$ و $\Delta = 4 + 12m > 0$

أي $m > \frac{-1}{3}$ إذن $m \in]\frac{-1}{3}; +\infty[$

2- تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

$(x+1)^2 - 4 = x^2 + 2x + 1 - 4$

$(x+1)^2 - 4 = x^2 + 2x - 3$

$(x+1)^2 - 4 = f(x)$

$(x+1)^2 - 4 = (x-1)^2 - 4$

3- تفكيك الدالة f إلى مركبة دالتين مرجعيتين $f(x) \longrightarrow x+1 \rightarrow (x+1)^2 - 4$

$f = v \circ u$ حيث: $\begin{cases} u(x) = x + 1 \\ v(x) = x^2 - 4 \end{cases}$

www.dzexams.com

استنتاج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1 ; +\infty[$.

4- دالة تآلفية حيث $a>0$ ومنه فهي متزايدة تماما على المجال u دالة تآلفية $u(I) = [0 ; +\infty[$

u دالة تآلفية حيث $a>0$ ومنه فهي متزايدة تماما على المجال $I = [-1 ; +\infty[$

u متزايدة تماما على المجال $u(I) = [0 ; +\infty[$

(للدالة مربع ودالة u نفس اتجاه تغير) ومنه f متزايدة على المجال $I = [-1 ; +\infty[$

5- تبيان أن المستقيم ذو المعادلة $y=-1$ محور تناظر (C_f) $m \in \mathbb{R}$ و $\in \mathbb{R}$ $(-2-m)$

$$f(-2-x) = ((-2-x)+1)^2 - 4$$
$$f(-2-x) = (-x-1)^2 - 4$$
$$f(-2-x) = (x+1)^2 - 4 = f(x)$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ هو محور تناظر لـ (C_f).

6) انشاء (C_f) صورة التمثيل البياني للدالة مربع بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u} = -\vec{i} - 4\vec{j}$

7- تبيان أن g دالة زوجية من أجل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$; $g(-x) = (-x)^2 - 2(-x) - 3$

لدينا: $g(m) = x^2 - 2(x) - 3$ ومنه الدالة f زوجية.

- كتابة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة $g(x) = x^2 + 2x - 3 ; x \leq 0$

8- استنتاج كيفية انشاء (C_g) اعتمادا على (C_f).

- لما $x \leq 0$ فإن $g(m) = f(x)$ وإذن على المجال $]-\infty ; 0]$: C_g يكون منطبق على (C_f)، بما أن g دالة زوجية على $\mathbb{R}$ فإن منحناها البياني متناظر بالنسبة لمحور التراتيب إذن على المجال $[0 ; +\infty[$ يكون (C_g) متناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب

التمرين الثالث:

1- بقراءة بيانية نجد:

$f(0) = 1$ و $f'(1) = \frac{2-0}{1-0} = -2$ ومنه $f(1) = -1$; $f'(1) = -2$

2- معادلة المماس (T): $(T) : y = f'(1)(x-1) + f(1)$

$(T) : y = -2x + 2$

3- تحقق أن $b=-3$ و $c=1$ لدينا $f(0)=1$ ومنه $c=1$; $f(1)=0$ ومنه $b=-3$

4- تعيين الأعداد الحقيقية $\alpha ; \beta$: $\alpha = -2 ; \beta = -1$

www.dzexams.com